Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

PROPIEDADES DE SÓLIDOS PARTICULADOS

El polvo no es un líquido: por qué caracterizar antes de diseñar tolvas, molinos y silos

Profesor

Luis H. Reyes

Asignatura

Proyecto de Operaciones Unitarias

Código

IQYA-2031

Proyecto

Planta de pectina de grado alimentario

AGENDA DE LA SESIÓN

De la partícula a la planta

01 **Caracterización física**
Densidad, porosidad y los volúmenes que confundimos.

02 **Tamaño y forma**
Diámetros equivalentes, distribución, tamizado y láser.

03 **Comportamiento de flujo**
Cohesión, ángulo de reposo, humedad y segregación.

04 **Propiedades mecánicas y térmicas**
Dureza, friabilidad, conductividad e higroscopicidad.

05 **Seguridad: explosividad de polvos**
El pentágono de explosión y la clase Kst.

06 **Aplicaciones al proceso**
Molienda, tolvas, transporte y mezclado.

> Cada propiedad que veremos hoy alimenta una decisión concreta de su **proyecto de pectina**: diseño de tolvas para la cáscara de cítrico, potencia de molinos, eficiencia de filtración y manejo de la pectina precipitada.

EL POLVO ENGAÑA

¿Por qué importan las propiedades de sólidos?

Son determinantes críticos del diseño industrial; pequeñas diferencias cambian por completo el comportamiento del material.

- Un cambio de **2 % en humedad** puede convertir un polvo de flujo libre en masa cohesiva.
- Una distribución de tamaño mal caracterizada resulta en **segregación** del producto.
- El **colapso de silos** es uno de los accidentes más importantes con material particulado, y muchos son prevenibles.

En su proyecto de pectina, estas propiedades determinarán el diseño de tolvas para cáscara de cítrico, la potencia de los molinos de reducción, la eficiencia de filtración y la recuperación de pectina precipitada.

PARTE 1

Caracterización física

Densidad y porosidad: tres densidades distintas que medimos con tres volúmenes distintos, y que casi todos confunden.

3 densidades diferentes para el mismo material, cada una para un cálculo distinto

MISMO MATERIAL, TRES VOLÚMENES

Densidad: verdadera, aparente y bulk

Densidad verdadera (ρ_t)

Solo material sólido

Densidad del material sólido puro, excluyendo absolutamente todos los poros. Se mide por picnometría con helio, que penetra hasta los poros nanométricos.

$$\rho_t = \frac{m_{\text{sólido}}}{V_{\text{sólido (sin poros)}}}$$

Para azúcar cristalina: $\rho_t \approx 1{,}587\ \text{kg/m}^3$.

Densidad aparente (ρ_p)

Material + poros internos

Incluye los poros cerrados internos pero excluye los espacios entre partículas. Relevante para cálculos de sedimentación.

$$\rho_p = \frac{m_{\text{partícula}}}{V_{\text{partícula con poros}}}$$

Para cáscara de cítrico seca: $\rho_p \approx 950\ \text{kg/m}^3$.

Densidad bulk (ρ_b)

Todos los vacíos

Material + poros + espacios entre partículas. Es la densidad crítica para dimensionar tolvas, silos y equipos.

$$\rho_b = \frac{m_{\text{total}}}{V_{\text{total ocupado}}}$$

Para cáscara de cítrico molida suelta: $\rho_b \approx 200\ \text{kg/m}^3$.

Cada densidad se utiliza para cálculos específicos en el diseño de procesos industriales: **elegir la equivocada puede multiplicar por diez el error de volumen.**

LA MÁS PRÁCTICA, LA MÁS VARIABLE

Densidad bulk: dos estados críticos

La densidad bulk (ρ_b) es la propiedad más práctica pero más variable de los sólidos. Define cuánto material cabe en un silo, tolva o contenedor.

Suelta

Poured density

Cuando el material se vierte suavemente, sin compactar.

Compactada

Tapped density

Después de vibración estandarizada que reacomoda las partículas.

Probador automático de densidad aparente: golpea el cilindro graduado un número normalizado de veces para medir la densidad compactada.

EL MISMO POLVO, DOS VOLÚMENES

Hasta 60 % más material en el mismo volumen

Harina suelta: $\rho_b \approx 450\ \mathrm{kg/m^3}$

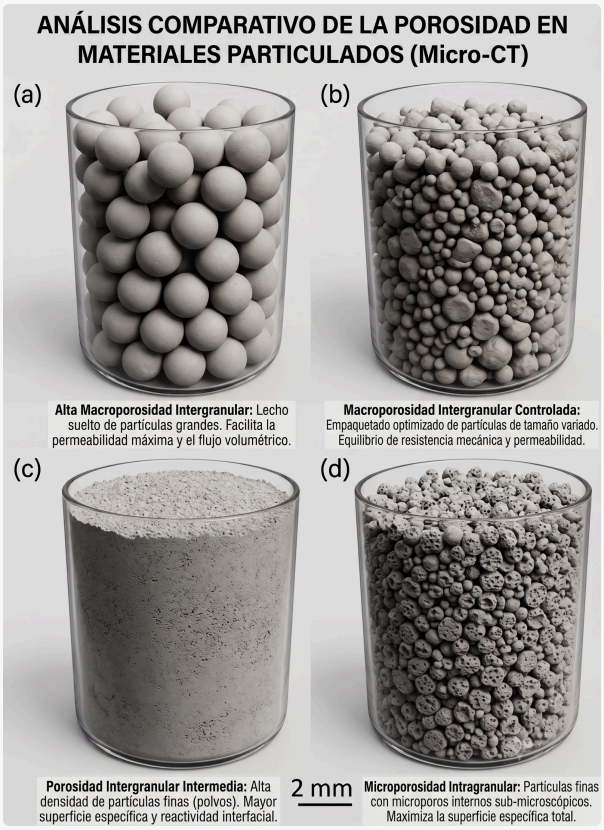
Harina compactada: $\rho_b \approx 720\ \mathrm{kg/m^3}$

Para harina de trigo eso es +60 % de masa en el mismo volumen.

Factores que afectan ρ_b:

- **Distribución de tamaños:** los finos llenan los huecos entre gruesos.
- **Forma de partícula.**
- **Humedad:** aumenta la cohesión.
- **Historia de manejo:** vibración y compresión durante el transporte.

La diferencia suelta/compactada es la base de los índices de Carr y Hausner que veremos en flujo.



Micro-CT de partículas: los poros internos (claros) cambian densidad, transporte de masa y secado. Escala: 2 mm.

EL ESPACIO QUE NO VEMOS

Porosidad: de partícula y de lecho

Porosidad de partícula (ε_p)

Espacios (poros) internos dentro de cada partícula individual.

$$\varepsilon_p = 1 - \frac{\rho_p}{\rho_t}$$

Para carbón activado puede alcanzar 0,8 (80 % vacío).

Porosidad del lecho (ε_b)

Espacios entre partículas en un lecho empacado.

$$\varepsilon_b = 1 - \frac{\rho_b}{\rho_p}$$

Esferas uniformes, empaque aleatorio: $\varepsilon_b \approx 0{,}4$.

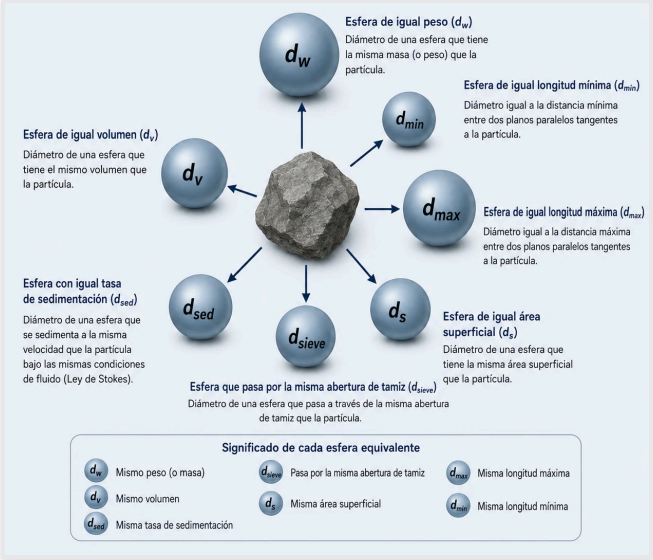
El bagazo tiene $\varepsilon_p \approx 0{,}5$ (estructura fibrosa) y $\varepsilon_b \approx 0{,}6$ (empaquetamiento suelto), dando una densidad bulk de apenas **120 kg/m³**. Esa alta porosidad complica el transporte pero facilita el secado.

PARTE 2

Tamaño y forma de partícula

Para una esfera el diámetro es inequívoco. Para todo lo demás, hay que decidir qué "diámetro" queremos medir.

8 diámetros equivalentes distintos para la misma partícula irregular



Una misma partícula irregular tiene tantos diámetros como propiedades queramos igualar a una esfera.

¿CUÁL DIÁMETRO?

El diámetro de una esfera es inequívoco; el de un polvo, no

Para esferas, el diámetro es inequívoco. Para partículas irregulares debemos definir **diámetros equivalentes** específicos: el de la esfera que tiene el mismo volumen, la misma área, la misma velocidad de sedimentación, etc.

Una partícula acicular (en forma de aguja) puede tener $d_{\max} \approx 0{,}5\ \text{mm}$ pero una longitud de 5 mm: el "tamaño" depende de qué medimos.

CUATRO DEFINICIONES DE USO FRECUENTE

Diámetros equivalentes

d_v · **volumétrico**

Mismo volumen

Diámetro de la esfera con el mismo volumen que la partícula.

$$d_v = \left(\frac{6V}{\pi}\right)^{1/3}$$

d_s · **superficial**

Misma área

Diámetro de la esfera con la misma área superficial.

$$d_s = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$$

d_{St} · **de Stokes**

Misma sedimentación

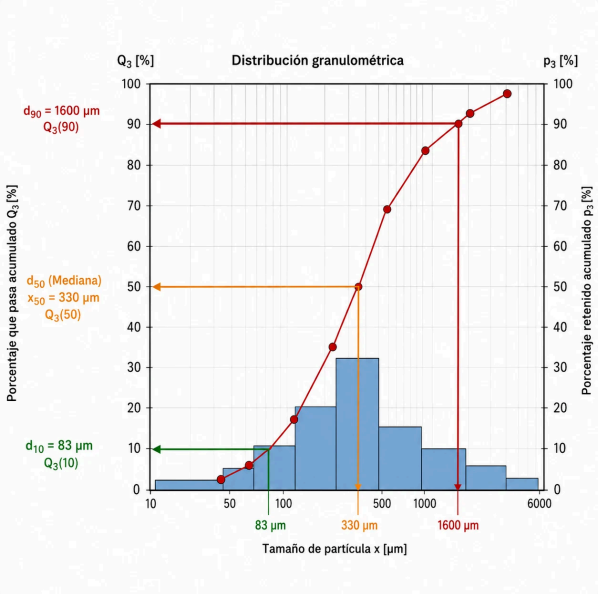
Diámetro de la esfera con la misma velocidad de sedimentación.

d_{tamiz} · **de tamiz**

Apertura mínima

Apertura cuadrada mínima que permite el paso de la partícula.

Para cristales de azúcar, la diferencia entre diámetros equivalentes puede ser del **20–30 %**, afectando cálculos de área superficial y comportamiento en suspensión.



Curva acumulativa Q_3: leyendo en 10 %, 50 % y 90 % se obtienen D_{10}, D_{50} y D_{90}.

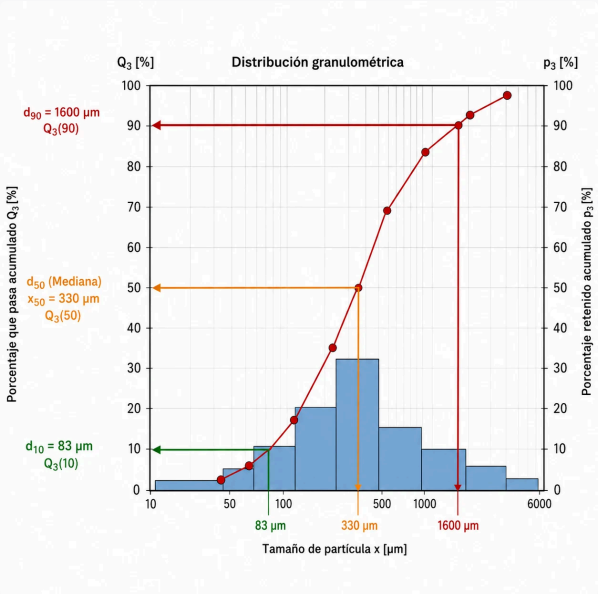
NUNCA UN SOLO NÚMERO

Distribución de tamaño

Los procesos siempre generan una **distribución** de tamaños que caracteriza al material; jamás un único tamaño.

Dos representaciones:

- **Curva diferencial:** muestra qué fracción tiene cada tamaño específico.
- **Curva acumulativa:** indica qué fracción es menor (o mayor) que cada tamaño.



$D_{10} = 83\ \mu m$, $D_{50} = 330\ \mu m$, $D_{90} = 1600\ \mu m$ en este ejemplo.

CÓMO SE RESUME

Parámetros característicos

- D_{10}, D_{50}, D_{90}: percentiles (D_{50} es la mediana).
- **Span** (medida de amplitud de la distribución):

$$\text{Span} = \frac{D_{90} - D_{10}}{D_{50}}$$

Para cáscara de cítrico molida típica: $D_{10} = 0{,}3$ mm, $D_{50} = 1{,}5$ mm, $D_{90} = 4$ mm, dando $\text{Span} = 2{,}47$, lo que indica una **distribución amplia**.

Columna de tamices en orden decreciente sobre un vibrador mecánico, con bandeja colectora al fondo.

EL MÉTODO DE REFERENCIA

Análisis granulométrico por tamizado

El tamizado sigue siendo el método más usado industrialmente para partículas entre **45 µm y 10 mm**, por su simplicidad, robustez y relevancia directa para operaciones.

- Secar la muestra a 105 °C si contiene humedad.
- Pesar muestra inicial (100-500 g según tamaño máximo).
- Apilar tamices en orden decreciente, bandeja al fondo.
- Tamizar 10-15 minutos en vibrador mecánico.
- Pesar el retenido en cada tamiz.
- Verificar el cierre de balance de masa a ±1 %.

Cada tamiz aporta una fracción retenida; su suma acumulada reconstruye la curva.

DE PESOS A FRACCIONES

Cálculos del tamizado

Fracción retenida en el tamiz i:

$$f_i = \frac{m_{\text{tamiz},\, i}}{m_{\text{total}}}$$

Fracción acumulativa pasante:

$$F_i = \sum_{j>i} f_j$$

> **Limitaciones:** no aplicable a materiales cohesivos, aglomerantes o muy frágiles que se rompan durante el tamizado.

MÉTODOS MODERNOS DE ANÁLISIS

Difracción láser

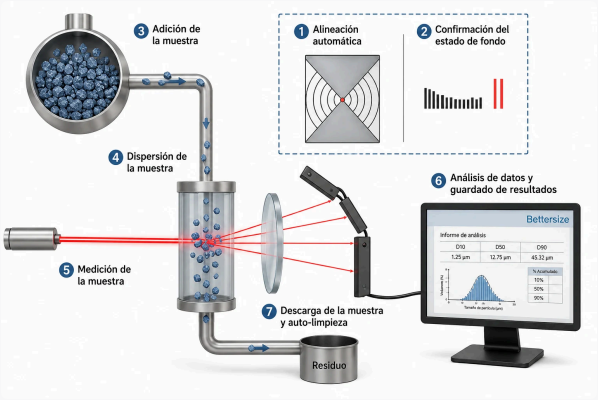
Mide partículas de **0,1 a 3000 µm** en minutos y con alta reproducibilidad.

Principio:

Un haz láser atraviesa una suspensión diluida de partículas que dispersan la luz según su tamaño:

- Partículas **grandes** dispersan a ángulos **pequeños**.
- Partículas **pequeñas** dispersan a ángulos **grandes**.

Detectores concéntricos miden la intensidad angular; los algoritmos invierten el patrón para obtener la distribución.



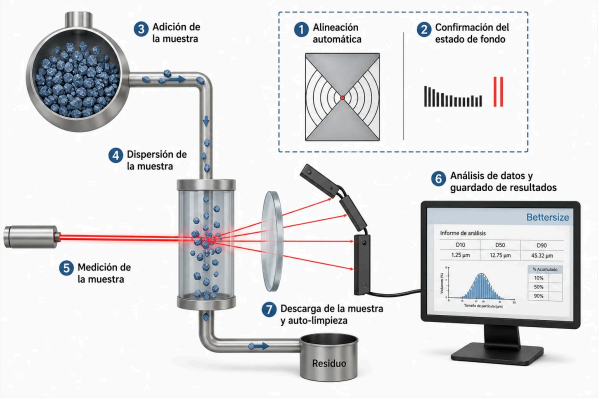
Flujo del equipo: dispersión de la muestra, medición óptica, análisis de datos y autolimpieza.

POR QUÉ DESPLAZA AL TAMIZADO

Ventajas sobre el tamizado

- Rango amplio en una sola medición.
- Incluye finos por debajo de 45 µm.
- Automatización completa.
- Rapidez: 2-3 minutos por muestra.

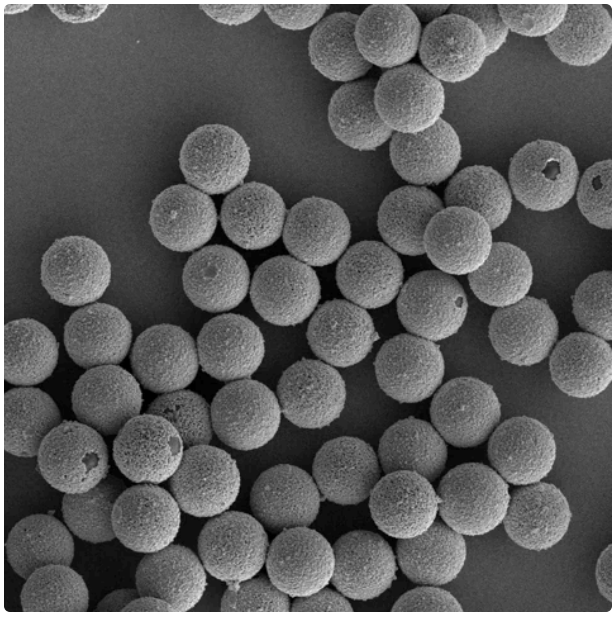
> Para su proyecto es ideal para caracterizar **azúcar, levadura y auxiliares de filtración**, donde los finos importan.



El reporte entrega directamente D_{10}, D_{50} y D_{90} junto con la curva completa.

LA ESFERICIDAD LO CAMBIA TODO

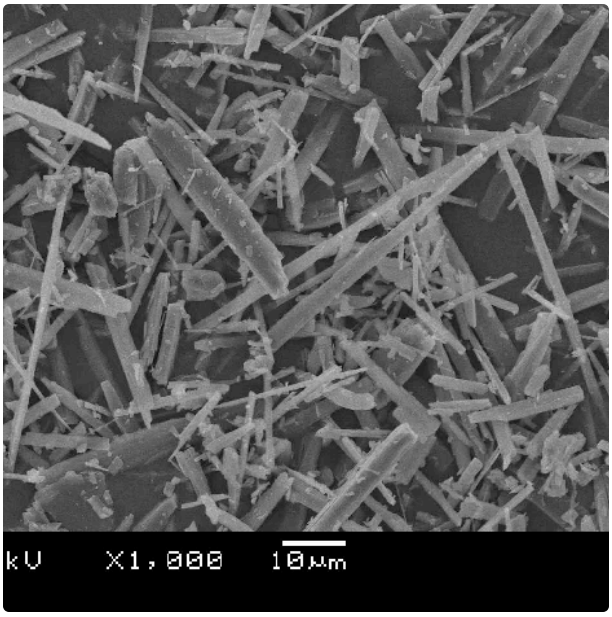
Forma de partícula



Esferas

Φ = 1,0

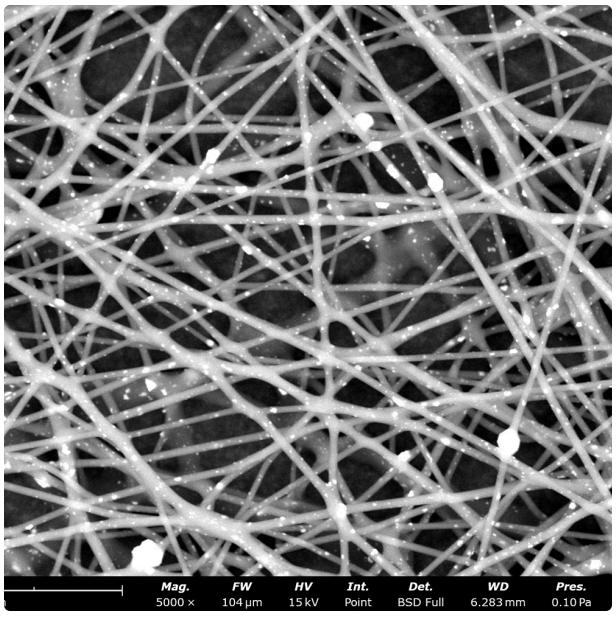
Perlas de vidrio. Excelente fluidez, empaquetamiento predecible.



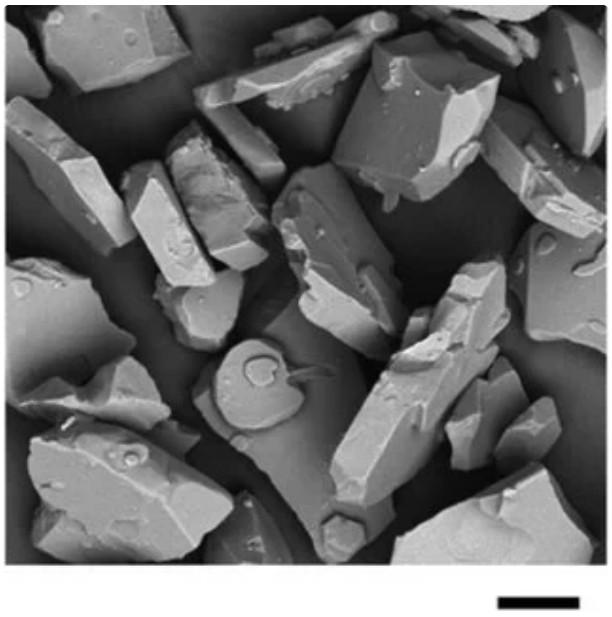
Agujas

Φ = 0,5

Cristales de lactosa. Se entrelazan causando puenteo en tolvas.



Fibras



Prismáticos

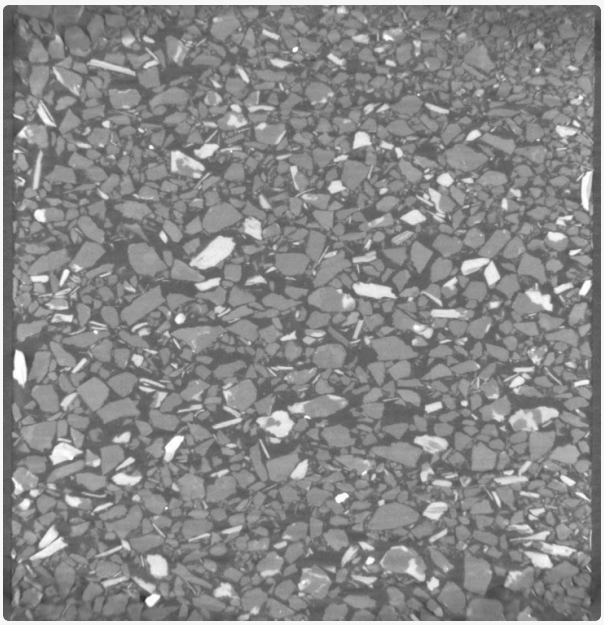
Φ = 0,3

Cáscara de cítrico molida. Forman matas cohesivas, flujo difícil.

Φ = 0,7

Cristales de azúcar. Buen flujo, cohesión moderada.

La esfericidad (Φ) cuantifica la desviación de la esfera perfecta: $\Phi = \frac{A_{\text{esfera de igual volumen}}}{A_{\text{real de la part\icula}}}$



Estructura porosa al SEM (15 kV, 5 µm, 3000×): cada poro multiplica la superficie disponible.

DONDE OCURREN LAS INTERFASES

Área superficial específica

El área superficial específica (A_s) representa los metros cuadrados de superficie por kilogramo de material, gobernando todas las interacciones interfaciales: disolución, adsorción, reacción y sinterización.

$$A_s = \frac{6}{\rho_p \cdot d_p}$$

Para esferas uniformes, donde d_p es el diámetro de partícula:

- Partícula de 1 mm: $A_s = 5\ \text{m}^2/\text{kg}$.
- Partícula de 1 µm: $A_s = 5{,}000\ \text{m}^2/\text{kg}$.

¡Reducir el tamaño 1000× aumenta el área 1000×!

CÓMO SE MIDE

Medición por adsorción BET

Nitrógeno a 77 K forma una monocapa sobre la superficie; el volumen adsorbido indica el área real, incluyendo poros internos.

Aplicaciones críticas para su proyecto:

- Velocidad de disolución de azúcar proporcional a A_s.
- Actividad de la levadura depende de A_s para el intercambio.
- Eficiencia de auxiliares de filtración directamente relacionada con A_s.

Analizador de área superficial por fisisorción de nitrógeno (BET).

PARTE 3

Comportamiento de flujo

Los polvos fluyen como líquidos pero transmiten esfuerzos como sólidos: ese carácter dual es lo que paraliza plantas enteras.

2 % de humedad puede ser la frontera entre un polvo free-flowing y uno que no fluye

El mismo material forma pilas distintas según su carácter de flujo.

LÍQUIDOS QUE NO LO SON

Propiedades de flujo

Los polvos exhiben un comportamiento fascinante: fluyen como líquidos pero transmiten esfuerzos como sólidos, creando desafíos únicos de manejo.

Carácter de flujo:

- **Free-flowing:** arena seca; azúcar cristalina facilita la dosificación.
- **Flujo fácil:** azúcar granulada.
- **Cohesivo:** harina; bagazo húmedo requiere diseño especial de tolvas.
- **Muy cohesivo:** harina húmeda; levadura húmeda forma pasta.

Entender estas diferencias previene costosos problemas de **"no-flujo"** que paran plantas enteras.

Cuatro palancas controlan si un polvo fluye o se atasca.

QUÉ CONTROLA EL FLUJO

Factores determinantes

- **Tamaño:** los finos (< 100 µm) son típicamente cohesivos.
- **Humedad:** los puentes líquidos causan cohesión.
- **Forma:** las esferas fluyen mejor que las agujas.
- **Superficie:** la rugosidad incrementa la fricción.

El movimiento de masa depende de la naturaleza del material, su humedad y la pendiente del talud.

UNA MEDIDA SIMPLE Y PODEROSA

Ángulo de reposo

El ángulo de reposo (α_r) es la pendiente del cono que forma un polvo al verterse libremente sobre una superficie horizontal.

$$\alpha_r = \arctan\left(\frac{h}{r}\right)$$

Interpretación

- $\alpha_r < 30^\circ$: excelente flujo (arena seca).
- 30-35°: buen flujo (azúcar granulada).
- 35-40°: flujo aceptable (sal de mesa).
- 40-45°: flujo pobre (harina).
- $> 45^\circ$: muy pobre (cacao).

Aplicación

Diseño del ángulo de tolvas: la pared debe ser al menos **10° mayor** que α_r para garantizar el deslizamiento.

DE LA DENSIDAD AL PRONÓSTICO DE FLUJO

Densidad suelta vs. compactada: Carr y Hausner

Medición estandarizada

ASTM D7481

Para ρ_{suelta}: verter 100 mL en probeta sin vibración. Para ρ_{comp}: someter la probeta a 100 golpes normalizados.

Índices derivados

$$IC = \frac{\rho_{\text{comp}} - \rho_{\text{suelta}}}{\rho_{\text{comp}}} \times 100\%$$

$$RH = \frac{\rho_{\text{comp}}}{\rho_{\text{suelta}}}$$

IC = índice de Carr · RH = razón de Hausner.

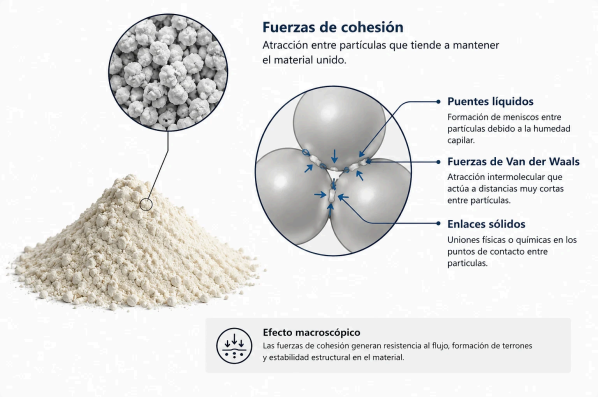
Interpretación

- IC ≤ 10 % (RH 1,11): flujo excelente.
- 11-15 % (1,12-1,18): bueno.
- 16-20 % (1,19-1,25): aceptable.
- 21-25 % (1,26-1,34): pasable.
- 26-31 % (1,35-1,45): pobre.
- > 32 % (> 1,46): muy pobre.

Ejemplo: harina con IC = 35 %, RH = 1,54 predice flujo problemático, confirmado en la práctica. Azúcar granulada con IC = 12 %, RH = 1,14 indica **buen flujo**.

POR QUÉ SE PEGAN LAS PARTÍCULAS

Cohesión: fuentes entre partículas



Cuando la fuerza cohesiva (F_{coh}) supera el peso (W), el polvo deja de fluir.

Van der Waals

Dominan en partículas < 100 µm, superando su propio peso.

Puentes líquidos

Generan fuerzas 10-1000× mayores que Van der Waals. Críticos entre 20-80 % de saturación.

Electrostáticas

Por fricción/contacto, especialmente en ambientes secos.

Entrelazamiento mecánico

En partículas fibrosas o angulares.

Arco estable · Rat-holing · Adherencia a paredes · Aglomeración

Las cuatro caras del no-flujo en una tolva con material cohesivo.

LO QUE PASA EN LA TOLVA

Problemas causados por la cohesión

- **1 · Arcos estables:** el material forma puentes en la salida que bloquean o interrumpen el flujo.
- **2 · Rat-holing:** solo fluye un canal central y el resto queda estancado.
- **3 · Adherencia a paredes:** una capa estática reduce la capacidad efectiva.
- **4 · Aglomeración:** grumos formados durante el almacenamiento traban el vaciado.

LA VARIABLE QUE TODO LO CAMBIA

Contenido de humedad

0–0,1 %

Material seco

Posibles cargas electrostáticas; problemas de electricidad estática con plásticos y polvos orgánicos.

0,1–2 %

Ligera cohesión

Puentes pendulares. Rango óptimo para azúcar (máx. 0,5 %) y sal (máx. 2 %).

2–20 %

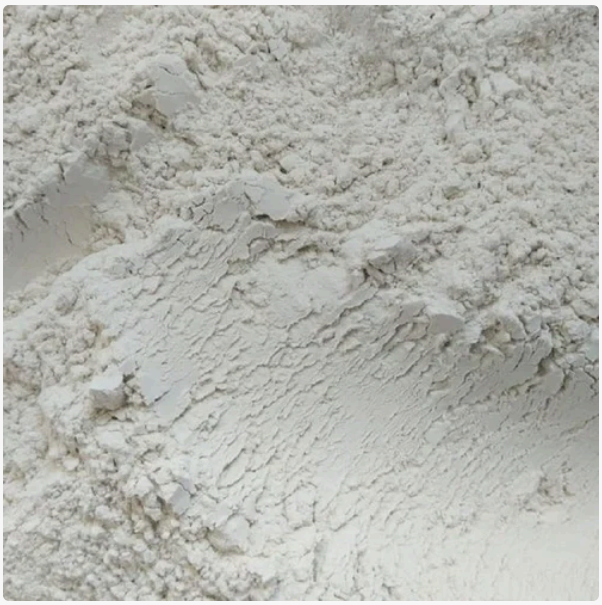
Cohesión severa

Puentes funiculares; harina problemática sobre 14 % de humedad.

> 20 %

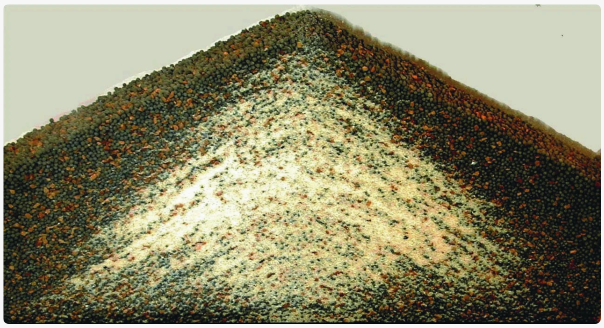
Transición a suspensión

Comportamiento líquido. Bagazo post-molienda (+50 %) requiere manejo especializado.



A mayor humedad, más cohesión: el mismo polvo pasa de fluir a apelmazarse.

Métodos de medición: pérdida por secado (105 °C hasta peso constante), Karl Fischer para trazas, NIR para monitoreo continuo.



Al formar una pila, los finos caen al centro y los gruesos ruedan a la periferia.

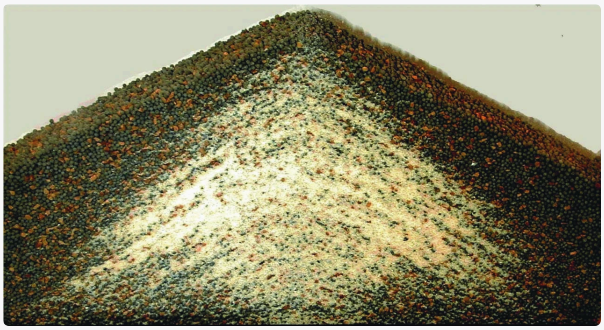
LA MEZCLA QUE SE DESHACE SOLA

Segregación: mecanismos

- **Percolación:** los finos caen entre los gruesos.
- **Trayectoria:** partículas con distinta fricción/rebote siguen rutas distintas.
- **Fluidización:** el aire arrastra los finos selectivamente.
- **Vibración:** efecto "Brazil nut", los gruesos suben.

Ocurre cuando los componentes difieren en:

- Tamaño (lo más crítico: los finos migran al centro).
- Densidad (los pesados sedimentan).
- Forma (las esferas ruedan, las agujas se quedan) y propiedades superficiales.



La segregación nunca se elimina por completo: se controla con diseño.

CÓMO SE CONTROLA

Segregación: soluciones

- **Granulación** para uniformizar el tamaño.
- Diseño de equipos **anti-segregación** (tolvas de flujo másico).
- Minimizar los puntos de transferencia.
- Orden de adición estratégico.

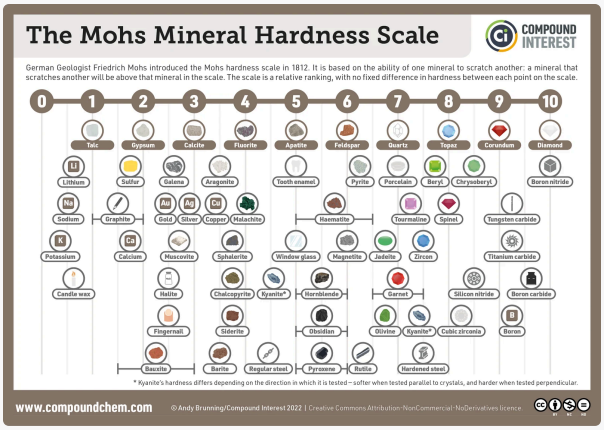
> La segregación **nunca se elimina** completamente, solo se controla.

PARTE 4

Propiedades mecánicas y térmicas

Dureza, friabilidad, conductividad e higroscopicidad: lo que decide cuánta energía cuesta moler y cómo se almacena sin apelmazar.

5–10 % de la conductividad del sólido puro: eso conduce un lecho de partículas



Escala de Mohs (1-10): del talco al diamante, una referencia rápida de resistencia.

CUÁNTO CUESTA MOLER

Dureza y friabilidad

Dureza: resistencia a la deformación, en escalas mineralógicas (Mohs 1-10) o por indentación (Vickers, Brinell).

- Azúcar: Mohs 2 (similar al yeso), fácil de moler.
- Cuarzo en cenizas: Mohs 7, abrasivo severo.

Friabilidad: tendencia a fragmentarse; se mide sometiendo la muestra a abrasión controlada y midiendo finos generados.

- **Alta friabilidad:** genera polvo (riesgos de salud/explosión), cambia la distribución granulométrica y obstruye filtros.
- **Baja friabilidad:** difícil de moler, aumenta el consumo energético.

EL AIRE ENTRE PARTÍCULAS AÍSLA

Conductividad térmica efectiva

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EFECTIVA (k_{eff})

La de un lecho es típicamente **5–10 %** de la del sólido puro, por los contactos puntuales limitados entre partículas.

Azúcar granulada: $k_{\text{sólido}} = 0{,}5\ \text{W/m·K}$ pero $k_{\text{lecho}} = 0{,}05\ \text{W/m·K}$.

$$k_{\text{eff}} = k_{\text{sólido}}\,(1-\varepsilon_b)\,F + k_{\text{aire}}\,\varepsilon_b$$

Donde F es el factor de contacto entre partículas ($\approx 0{,}1$-$0{,}2$).

Consecuencia práctica: calentar o enfriar un lecho de polvo es **lento**; hay que diseñar para tiempos de residencia largos o agitar.

CUÁNTO CALOR Y QUÉ TAN RÁPIDO

Capacidad calorífica y difusividad térmica

Capacidad calorífica

Incluye las contribuciones del sólido y de la humedad.

$$Cp_{\text{total}} = Cp_{\text{sólido}}(1-X) + Cp_{\text{agua}}\,X$$

Donde X = fracción másica de humedad.

Difusividad térmica

Gobierna la velocidad de cambio térmico, crítica en secado y calentamiento.

$$\alpha = \frac{k}{\rho \cdot Cp}$$

Para lechos: $\alpha_{\text{lecho}} \ll \alpha_{\text{sólido}}$, requiriendo tiempos largos para el equilibrio.

EL POLVO RESPIRA AGUA

Higroscopicidad

Algunos polvos absorben humedad del aire hasta deliquescer.

Describe la tendencia de los materiales a absorber o desorber humedad del aire circundante, estableciendo un equilibrio dinámico crítico para la estabilidad.

- **No higroscópico:** plásticos, mantienen su humedad independiente de la HR.
- **Moderadamente higroscópico:** azúcar, equilibra 0,5 % a 70 % HR.
- **Altamente higroscópico:** sal, cloruro de calcio; pueden deliquescer.

Las isotermas típicamente muestran **histéresis**: la curva de adsorción ≠ desorción por efectos capilares.

Sobre la HR crítica, la aglomeración es irreversible.

EL UMBRAL QUE NO SE CRUZA

Humedad relativa crítica (HRC)

Es la humedad relativa sobre la cual ocurre aglomeración irreversible:

- **Azúcar: HRC ≈ 85 %**
- **Sal: HRC ≈ 75 %**
- **Leche en polvo: HRC ≈ 50 %**

> Para su proceso: almacenar azúcar bajo **60 % HR** previene la aglomeración; la levadura seca requiere empaque barrera a **< 40 % HR**.

PARTE 5

Seguridad: explosividad de polvos

Un polvo combustible suspendido en aire, dentro de un volumen confinado, con una chispa, es una bomba. Y muchos alimentos lo son.

5 condiciones simultáneas: el pentágono de explosión de polvos

EL PENTÁGONO DE EXPLOSIÓN

Explosividad de polvos

Requiere cinco condiciones a la vez:

- Combustible (el polvo).
- Oxidante (aire).
- Concentración en rango explosivo.
- Fuente de ignición.
- Confinamiento.

Parámetros críticos:

- **CME** (Conc. Mínima Explosiva): típicamente 30-60 g/m^3 para orgánicos.
- **Kst** (índice de explosividad): velocidad máxima de aumento de presión.
- **EMI** (Energía Mínima de Ignición): azúcar 30 mJ, almidón 20 mJ.
- **Temperatura de ignición:** nube 400-500 °C, capa 200-300 °C.

Dust explosion en un silo de almacenamiento.

St1

Kst < 200: débilmente explosivo.

St2

200 < Kst < 300: fuertemente explosivo.

St3

Kst > 300: muy fuertemente explosivo.

VERLO PARA ENTENDER EL RIESGO

Explosión de polvo en acción

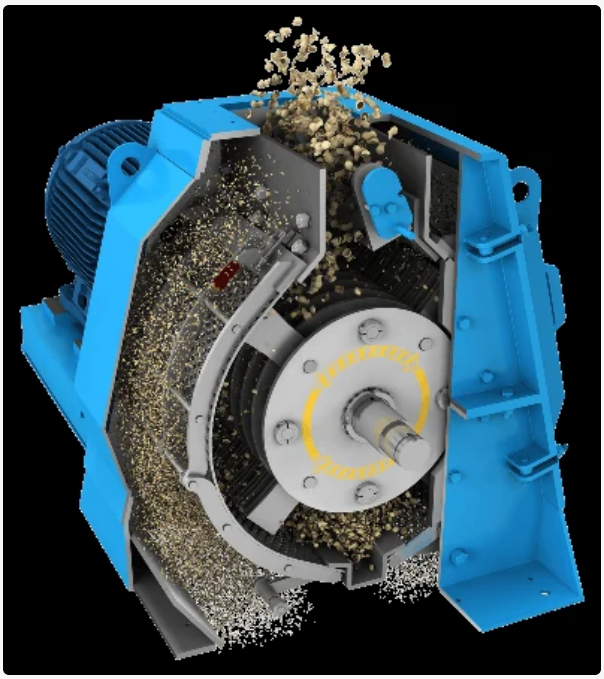
Una nube de polvo finamente dividido encierra una superficie inmensa: la combustión se propaga en milisegundos. **Por eso el housekeeping (mantener limpio de polvo acumulado) es una medida de seguridad de primer orden** en plantas que manejan azúcar, almidón o harinas.

PARTE 6

Aplicaciones al proceso

Todo lo anterior se vuelve número: potencia de molienda, ángulo de tolva, velocidad de transporte y tiempo de mezclado.

14 kWh/ton: el índice de trabajo aproximado de la cáscara de cítrico en la Ley de Bond



La energía de molienda depende de la dureza, la tenacidad y la distribución de tamaño deseada.

CUÁNTA ENERGÍA CUESTA MOLER

Aplicación a operaciones de molienda

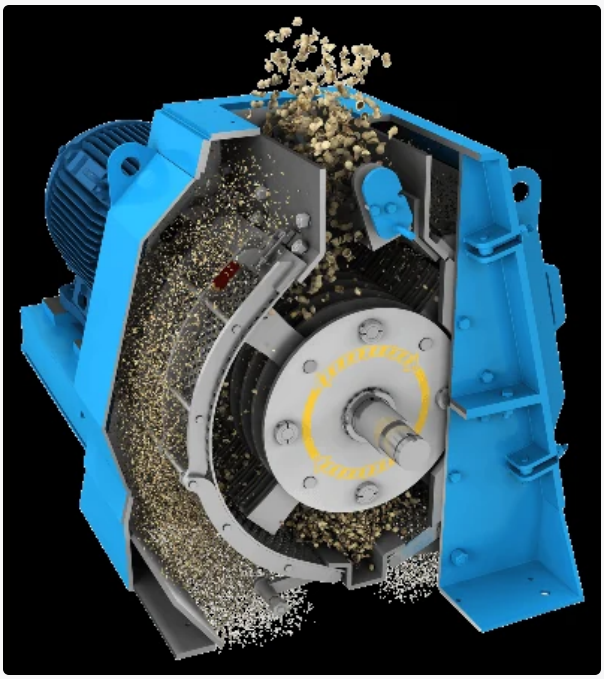
Ley de Bond:

$$W = W_i \cdot 10 \left(\frac{1}{\sqrt{P_{80}}} - \frac{1}{\sqrt{F_{80}}} \right) \frac{\text{kWh}}{\text{ton}}$$

Donde:

- W_i = índice de trabajo (función de dureza/estructura).
- P_{80} / F_{80} = tamaños 80 % pasante de producto/alimentación.

Cáscara de cítrico seca: $W_i \approx 14\ \text{kWh/ton}$, relativamente fácil por su estructura fibrosa y porosa.



El tipo de molino se elige según la forma y la humedad del material.

LO QUE DECIDE EL RESULTADO

Factores críticos de molienda

- **Friabilidad:** determina la generación de finos indeseados.
- **Contenido de humedad:** muy seco causa polvo explosivo; muy húmedo empasta el molino (óptimo 10-15 %).
- **Forma de partícula:** las fibras requieren corte (molino de cuchillas); los cristales, fractura (molino de martillos).

DONDE TODO SE APLICA

Diseño de tolvas y silos

El diseño de tolvas ilustra la aplicación directa de las propiedades de flujo para garantizar una descarga confiable.

Flujo másico

First-in, first-out

Todo el material se mueve: ideal, sin zonas muertas.

Flujo embudo

Canal central

Solo fluye un canal central; el material se estanca en las paredes.

- **Harina cohesiva**
  ff = 2 → requiere $\theta < 20^\circ$ desde la vertical y $D > 1$ m.
- **Azúcar free-flowing**
  ff = 10 → permite $\theta < 40^\circ$ y $D = 0{,}2$ m.

Diferencia dramática en volumen muerto y costo construido. Su proyecto debe especificar geometría precisa basada en **propiedades medidas, no en reglas empíricas obsoletas.**

Tornillos, bandas y cangilones mueven el sólido entre operaciones.

MOVER EL SÓLIDO

Transporte mecánico

Tornillos, bandas y cangilones. Apropiado para materiales abrasivos, frágiles o de alta densidad bulk.

$$Q_{\text{tornillo}} = \frac{\pi}{4}\left(D^2 - d^2\right) \cdot \text{paso} \cdot rpm \cdot \rho_b \cdot \varphi$$

Donde φ = factor de llenado (0,3-0,5).

El transporte neumático lleva el sólido en una corriente de aire por tuberías.

MOVER CON AIRE

Transporte neumático

Fase diluida o densa. Ideal para distancias largas y múltiples destinos.

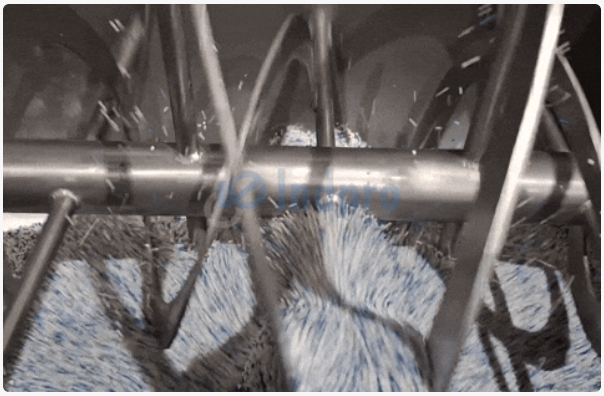
$$v_{\min} = (1{,}5\text{-}2) \times v_{\text{sedimentación}}$$

- **Fase diluida:** 15-30 m/s, μ = 2-15 kg sólido/kg aire.
- **Fase densa:** 1-10 m/s, μ = 15-100, menor desgaste.

Para su proceso: bagazo húmedo es problemático en neumático (apelmazamiento), mejor mecánico. El azúcar es compatible con ambos; el neumático es preferible por higiene.

HOMOGENEIZAR EL SÓLIDO

Mezclado de sólidos



El tipo de mezclador se elige según el mecanismo dominante.

Mecanismos de mezclado:

- **Convección:** movimiento de grupos de partículas.
- **Difusión:** movimiento aleatorio individual.
- **Corte:** deslizamiento entre capas.

Tipos de mezcladores:

- **De volteo (tambor, doble cono, V):** difusión dominante, suave.
- **De cintas (ribbon blender):** convección dominante, versátil.
- **Mezclador de arado:** muy alto corte, rápido.
- **Lecho fluidizado:** excelente para recubrimiento.

CUÁNDO PARAR DE MEZCLAR

Eficiencia de mezclado

Con el índice de Lacey M, que vale 0 en la mezcla segregada y 1 en la mezcla al azar, el avance se modela de primer orden:

$$1 - M = e^{-kt}$$

Donde $1 - M$ es lo que falta por mezclar, k una constante de velocidad que depende del equipo y de los materiales, y t el tiempo. Fellows (2000) escribe la misma ley con un índice que va al revés, igual a $1 - M$.

Validación por muestreo estadístico: el curso usa **CV ≤ 5 %** como referencia. Viene de un borrador de la FDA de 1999 para mezclas farmacéuticas que nunca se implementó (Crowder et al., 2003).

RECUERDEN

La homogeneidad perfecta es **inalcanzable**. Especifiquen "suficientemente bueno" para la aplicación: el sobre-mezclado gasta energía y puede **re-segregar** el material.

EL HILO CONDUCTOR

Integración al proyecto del curso

01

Caracterización completa

Para cada sólido del proceso deben reportar:

- Densidades (verdadera, partícula, bulk suelta/compactada).
- Distribución de tamaño (D10, D50, D90) y curva.
- Forma y área superficial aproximada.
- Propiedades de flujo (ángulo de reposo, Carr/Hausner).
- Contenido de humedad e higroscopicidad.

02

Dimensionamiento de equipos

Usar los datos para calcular:

$$V_{\text{equipo}} = \frac{m_{\text{material}}}{\rho_b} \times \text{f. seguridad}$$

Para tolvas y silos, aplicar el método Jenike: geometría óptima para evitar arcos, dimensión mínima de salida y ángulo de tolva requerido.

03

Especificaciones de seguridad

Para materiales combustibles:

- Evaluar el potencial explosivo (Kst).
- Diseñar sistemas de supresión o venteo.
- Especificar housekeeping para prevención.

No subestimen esta etapa: **el 50 % de los problemas operacionales** se rastrean a una caracterización inadecuada de los sólidos.

PARA RECORDAR

El polvo no es un líquido ni un sólido continuo: caractérícenlo antes de diseñar, o el proceso los corregirá a la fuerza.

A trabajar

Caractericen la cáscara de cítrico de su proyecto de pectina y conviertan esos números en geometría de equipos